Доклад по лабораторной работе №2

Шифры перестановки

Зарифбеков Амир Пайшанбиевич

2026-10-10

Содержание (i)

1. Цели и задачи

2. Выполнение лабораторной работы

3. Выводы

1. 1. Цели и задачи

1.1 Цель лабораторной работы

Изучение алгоритмов маршрутной перестановки, решеток и Виженера

2. 2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Шифр маршрутной перестановки

Данный шифр относится к классу шифров перестановки и характеризуется простотой выполнения операций шифрова- ния/расшифрования. Один из наиболее распространенных способов шифрования/расшифрования задается некоторым прямоугольником (таблицей) и соответствующим правилом его заполнения. Например, открытый текст записывается в таблицу по строкам, а шифртекст получается в результате выписывания столбцов соответствующей таблицы, или наоборот.

2.2 Шифр Кардано

Решетка Кардано — это ключ к секретному посланию, как правило, специальная карточка, в которой в определенных местах имеются прорези — ячейки. Чтение зашифрованного послания происходит при наложении на кодированный текст. Данный метод придуман в 16 веке итальянским математиком Джероламо Кардано.

2.3 Шифр Виженера

Шифр Виженера — это метод шифровки, в котором используются различные «шифры Цезаря» на основе букв в ключевом слове. В шифре Цезаря каждую букву абзаца необходимо поменять местами с определенным количеством букв, чтобы заменить исходную букву. Например, в латинском алфавите A становится D, B становится E, C становится F. Шифр Виженера построен на методе использования различных шифров Цезаря в различных частях сообщения.

```
In [3]: 1 route_cipher()

введите текст задание выполнено
введите n 3
введите m 4
введите парольное слово сокол
з а д
а н и
е в ы
п о л
с о к
к = 2
о = 1
с = 0
диыланвозаеп
```

Рисунок 1: Работа алгоритма маршрутной перестановки

2.5 Контрольный пример

```
In [9]:  1 cardangrille()

введите текст задание выполнено
Введите число k4
[[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8], [9, 10, 11, 12], [13, 14, 15, 16]]
1 2 3 4 13 9 5 1
5 6 7 8 14 10 6 2
9 10 11 12 15 11 7 3
13 14 15 16 16 12 8 4
4 8 12 16 16 15 14 13
3 7 11 15 12 11 10 9
2 6 10 14 8 7 6 5
1 5 9 13 4 3 2 1
з а д а н и е
  в ы п о л
    н е н
      о



Введите парольсокол
з а д а н и е
  в ы п о л
    н е н
      о



с о к о л z z z
z  =  5
z  =  5
z  =  5
к  =  2
л  =  4
о  =  1
о  =  1
с  =  0
илилидынноналавз
```

Рисунок 2: Работа алгоритма решетки

```
In [11]: 1 vijer()

Hello worldkey[107, 101, 121][72, 101, 108, 108, 111, 32, 119, 111, 114, 108, 100]Compare full encode {0: [72, 107], 1: [101, 1
01], 2: [108, 121], 3: [108, 107], 4: [111, 101], 5: [32, 121], 6: [119, 107], 7: [111, 101], 8: [114, 121], 9: [108, 107], 10:
[100, 101]}
Шифр= 4Kf%U@cUlX3
Deshifre= {0: [52, 107], 1: [75, 101], 2: [102, 121], 3: [88, 107], 4: [85, 101], 5: [26, 121], 6: [99, 107], 7: [85, 101], 8:
[108, 121], 9: [88, 107], 10: [74, 101]}
Decode list= [72, 101, 108, 108, 111, 32, 119, 111, 114, 108, 100]
Word= Hello world
```

Рисунок 3: Работа алгоритма Виженера

3. 3. Выводы

3.1 Результаты выполнения лабораторной работы

Изучили алгоритмы шифрования с помощью перестановок